Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЯЯ РАБОТА 1

«Реализация алгоритма поиска с опечатками»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура Автоматизированных Систем Обработки Информации и Управления»

Выполнил: студент гр. ИУ5-24Б _____ Корнеев Г.И.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ Гапанюк Ю.Е.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г

Цель работы: изучение и программная реализация алгоритмов вычисления расстояния редактирования между строками.

В ходе выполнения работы необходимо:

- реализовать алгоритм вычисления расстояния Левенштейна
- реализовать алгоритм вычисления расстояния Дамерау-Левенштейна
- продемонстрировать работу алгоритма на тестовых примерах

Реализация программы: алгоритм был реализован на языке C#. Программа принимает две строки и вычисляет расстояние редактирования между ними

Основные элементы программы:

- создание матрицы расстояний
- последовательное заполнение матрицы
- вычисление минимальной стоимости операций
- проверка транспозиции символов

Ниже приведен пример демонстрации работы программы:

```
korneev@MacBook-Pro-Gregory Homework % dotnet run
Добавление одного символа в начало, середину и конец строки
'пример','1пример' -> 1
'пример','при1мер' -> 1
'пример','пример1' -> 1
Добавление двух символов в начало, середину и конец строки
'пример','12пример' -> 2
'пример','при12мер' -> 2
'пример','пример12' -> 2
Добавление трех символов
'пример','1при2мер3' -> 3
Транспозиция
'прИМер','прМИер' -> 1
Рассмотренный ранее пример
'ИВАНОВ','БАННВО' -> 4
```

Рис. 1 – Демонстрация работы программы

Вывод: В ходе выполнения работы были реализованы алгоритмы вычисления расстояния редактирования между строками. Была реализована программа на языке C#, позволяющая вычислять расстояние Дамерау-Левенштейна между двумя строками. Проведённые тесты показали корректность работы программы и правильное вычисление расстояния редактирования. Алгоритм может быть использован в системах поиска, исправления опечаток и обработки текстовой информации.